



Internet Of Things

RailGuard

Kelas IoT: D

Presented By:
Kelompok 13

RAILGUARD

Anggota Kelompok 13:

- ✓ **Ryan Anggit Nugroho**
24010125130110
- ✓ **Muhammad Haykal Harsya Mevki**
24010125140148
- ✓ **Ihsan Izzat Ibrahim**
24010125130122



Kecelakaan di perlintasan kereta api, seperti yang terjadi di Bekasi, masih sering disebabkan oleh sistem pengamanan yang manual dan kurang optimal. Hal ini meningkatkan risiko kelalaian serta rendahnya kewaspadaan pengguna jalan.

Pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) melalui pagar otomatis dan CCTV dapat menjadi solusi dengan memberikan sistem peringatan dan pengawasan secara real-time.

Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan serta mengurangi angka kecelakaan di perlintasan kereta api.



Desain Solusi

Perception Layer :

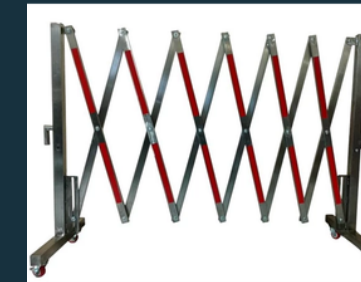
Sensor & Aktuator :

Sensor Infrared yang bekerja saat palang pintu perlintasan rel tertutup dan mendeteksi yang melewati palang pintu tersebut dan mengirimkan sinyal ke **CCTV** untuk mengambil gambar



Fisik :

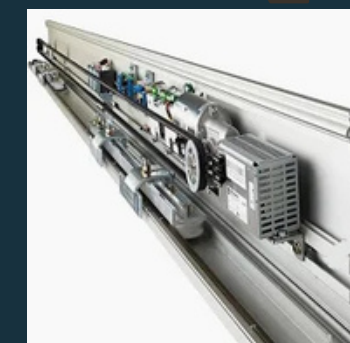
Pagar Pembatas sebagai penahan kendaraan yang menyorobos palang pintu pembatas rel kereta api



CCTV untuk mengawasi dan mengambil gambar kendaraan yang melewati palang pintu pembatas rel kereta api



Motor Sliding Gate bekerja bersamaan dengan palang pintu perlintasan rel untuk menggerakkan **Pagar Pembatas** untuk tutup



Desain Solusi

Network Layer :

Wifi yang terdapat dalam **ESP32** yang di pakai, saat sensor mengirim data ,**ESP32** dengan bawaan **Wifi** nya mengirim trigger ke **CCTV** untuk menangkap gambar.

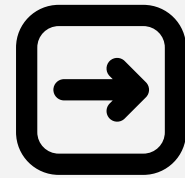


ESP32

Application Layer:

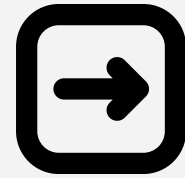
Aplikasi Monitoring yang bisa memberikan **notifikasi otomatis** saat sensor mengirim data sekaligus **CCTV** mengambil gambar ,dan juga menampilkan **CCTV** secara real time





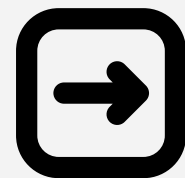
PERANGKAT FISIK atau SENSOR yang digunakan untuk mendeteksi kondisi di perlintasan kereta adalah :

- Sensor infrared untuk mendeteksi kendaraan pelanggar
- Pagar pembatas
- CCTV untuk mengambil snapshot
- Motor sliding gate untuk menggerakkan pagar otomatis



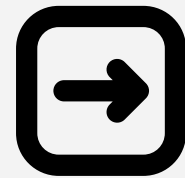
JARINGAN KOMUNIKASI antar perangkat IoT agar dapat bertukar data secara real-time adalah :

- WiFi



GATEAWAY atau EDGE DEVICE yang memproses data sensor dan menghubungkan perangkat ke internet/cloud :

- ESP32 sebagai mikrokontroler utama



PLATFORM PENYIMPANAN DAN PEMROSESAN DATA :

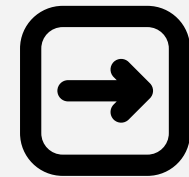
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) :

1. penyimpanan data snapshot CCTV
2. pemrosesan data dari sensor
3. monitoring real time

ESP32 :

Menerima data dari sensor lalu mengirim ke cloud

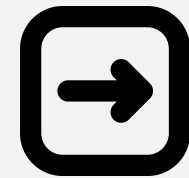
Organizational Aspects



APLIKASI PENGGUNA

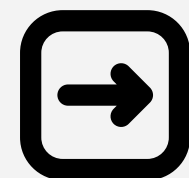
Media yang digunakan pengguna untuk memantau sistem :

- Aplikasi monitoring petugas yang memberi notifikasi saat sensor mengirim data



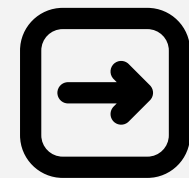
SISTEM KEAMANAN data dan perangkat IoT dari gangguan atau akses ilegal :

- Password dan autentikasi pengguna



TATA KELOLA DATA pengaturan penggunaan, penyimpanan, dan pengelolaan data sistem :

- Penyimpanan data pelanggaran kendaraan
- Rekaman CCTV



PIHAK - PIHAK YANG TERLIBAT dengan sistem IoT :

- PT KAI
- Operator perlintasan
- Pengembang sistem IoT
- Vendor alat
- Masyarakat pengguna jalan

Organizational Aspects

Peran Setiap Pihak

Teknologi

Sensor deteksi kereta → ESP32 → Motor palang

Institusi

Berkaitan dengan PT KAI, Dishub, dan regulasi PM 94/2018

Masyarakat

Melindungi pengemudi & pejalan kaki, menggantikan petugas manual

Keberlangsungan

Hemat biaya jangka panjang, rendah daya, butuh pemeliharaan rutin

Business Aspect

ECONOMIC LAYER

Lapisan ekonomi pada sistem IoT pagar otomatis perlintasan kereta berfokus pada bagaimana teknologi menciptakan nilai ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi risiko kecelakaan.

Elemen-elemen :

- **Key Elements** → PT KAI, pemerintah daerah, penyedia CCTV, penyedia sensor IoT, teknisi jaringan.
- **Key Activities** → Pemantauan kendaraan, deteksi pelanggaran, pengiriman snapshot CCTV, pengoperasian pagar otomatis.
- **Key Resources** → ESP32, sensor infrared, CCTV, motor barrier gate, server monitoring, jaringan internet.
- **Value Proposition** → Meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta, mengurangi pelanggaran, dan monitoring otomatis real-time.
- **Customer Relationship** → Sistem notifikasi otomatis, laporan pelanggaran, pemeliharaan berkala.
- **Channels** → Dashboard monitoring, aplikasi mobile, jaringan internet/WiFi, cloud server.
- **Customer Segments** → PT KAI, dinas perhubungan, masyarakat pengguna jalan.
- **Cost Structure** → Biaya sensor, CCTV, mikrokontroler, motor pagar otomatis, instalasi jaringan, perawatan sistem.
- **Revenue Streams** → Pengurangan biaya kecelakaan, efisiensi pengawasan, potensi sistem tilang otomatis pelanggaran.

Business Aspect

ENVIRONMENTAL LAYER

- **Supplies & Outsourcing (Sumber Bahan & Mitra).** Penggunaan komponen hemat energi dari produk lokal.
- **Production (Produksi & Energi).** Penggunaan Sistem otomasi yang mengurangi tenaga manusia dan konsumsi listrik berlebih.
- **Materials (Material yang digunakan).** Barrier gate bahan stainless steel dan komponen elektronik hemat daya.
- **Functional Value (Fungsi Utama).** mengurangi kemacetan dan polusi.
- **Distribution (Distribusi).** Monitoring jarak jauh mengurangi kebutuhan perjalanan petugas pengecekan.
- **Use Phase (Dampak saat digunakan).** Sistem konsumsi daya rendah menggunakan ESP32.
- **End of Life (Pengelolaan limbah).** Komponen elektronik dapat didaur ulang dan diperbaiki.
- **Environmental Impacts (Dampak Lingkungan).** Limbah dari elektronik dapat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik.
- **Environmental Benefits (Manfaat Lingkungan).** Mengurangi kecelakaan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi lalu lintas.

Business Aspect

SOCIAL LAYER

- **Local Communities (Dampak Terhadap Masyarakat sekitar).** Meningkatkan keamanan warga di sekitar rel kereta.
- **Governance (Tata Kelola & Transparansi).** Data pelanggaran tersimpan otomatis dan dapat dipantau oleh pihak berwenang.
- **Employees (Kesejahteraan & Keselamatan Petugas).** Mengurangi risiko petugas menjaga palang secara manual.
- **Social value (Nilai Sosial).** Meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
- **Social Culture (Budaya Sosial).** Membentuk budaya tertib lalu lintas.
- **End User (Dampak Pada Pengguna Jalan).** Pengguna jalan menjadi lebih aman karena peringatannya jelas.
- **Scale of Outreach (Jangkauan Dampak Sosial).** Sistem dapat diterapkan di berbagai perlintasan kereta di Indonesia.
- **Social Impacts (Dampak Sosial).** Biaya implementasi tinggi dan kebutuhan pelatihan operator.
- **Social Benefits.** Mengurangi angka kecelakaan



Manfaat

- Mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan kereta api
- Monitoring real-time melalui CCTV
- Memberikan peringatan lebih cepat kepada pengguna jalan
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas

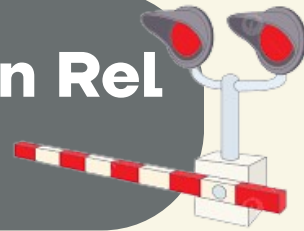
Biaya

- Pagar pembatas 9 meter (1) = Rp 1.350.000,00
- CCTV Outdoor (1) = Rp 350.000,00
- ESP32 (1) = Rp 80.000,00
- Sensor IR (3) = Rp 30.000,00
- Motor gate (1) = Rp 4.200.000,00
- **TOTAL BIAYA = Rp 6.010.000,00**

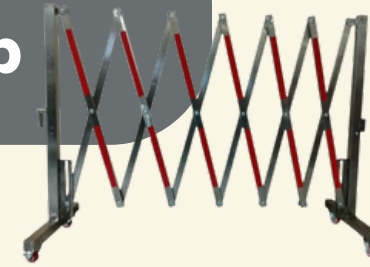
Keterbatasan Solusi

- Bergantung pada koneksi jaringan (IoT & CCTV)
- Risiko kerusakan alat (sensor/motor)
- Membutuhkan sumber listrik stabil
- Biaya awal implementasi cukup tinggi
- Tidak sepenuhnya menghilangkan kelalaian pengguna jalan

Pintu Palang Perlintasan Rel
mulai tertutup



Pagar Penghalang
bersamaan tertutup



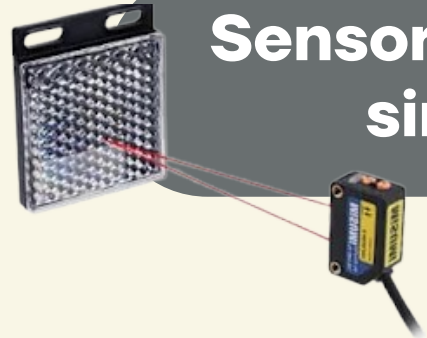
Terdapat
pengendara
melewati palang
pintu rel
perlintasan rel



Terdapat kendaraan yang
melewati sensor infrared



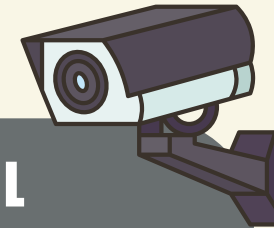
Sensor infrared mengirim
sinyal ke CCTV



Sensor infrared aktif saat
pintu palang perlintasan
tertutup



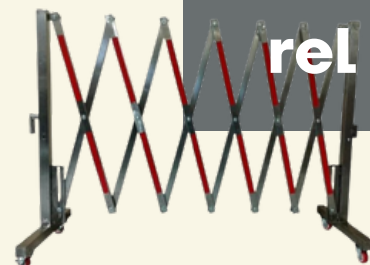
CCTV mengambil
gambar(snapshot) kendaraan



Pengendara
melanggar UU
No. 22 Tahun
2009 Pasal 114



Pagar Penghalang berperan
sebagai penahan penerobos
rel saat berlaju nya kereta



Ilustrasi Sederhana



Terima Kasih

Penghuni Gerbong Belakang

Kelompok 13

RailGuard

Kelas IoT D